

Phase 3: 详细设计

周次: 第 10-11 周 | 人均工时: 6 小时 | 团队总工时: 24 小时 | 提交时间: 2026年5月17日 23:59之前

一、本阶段目标

- 完成类图设计, 确保符合 SOLID 原则
- 定义 API 接口规范
- 完成数据库设计
- 通过 SOLID 检查实验, 体验 AI 在设计层面的能力边界

二、任务说明

任务 1: 类图设计 (2 小时)

1.1 核心类图

基于 P2 的架构设计和 P1 的需求文档, 设计系统的核心类图。要求:

- 覆盖所有 P0 优先级的功能模块
- 明确类之间的关系 (关联、聚合、组合、继承)
- 每个类标注关键属性和方法

1.2 关键实验 —— "AI 设计缺陷注入"

实验流程:

- 让 AI 生成类图:** 向 AI 提供需求文档和架构设计, 让其生成完整类图
- SOLID 逐条检查:** 团队对照以下检查清单, 逐条审查 AI 生成的设计

SOLID 原则	检查问题	AI 设计是否违反	违反说明	修正方案
S - 单一职责	有没有类承担了过多职责?			
O - 开闭原则	新增需求类型是否需要修改现有代码?			
L - 里氏替换	子类是否可以替换父类使用?			
I - 接口隔离	有没有接口太"胖", 包含了不必要的方法?			
D - 依赖倒转	高层模块是否直接依赖了低层模块的具体实现?			

3. **记录**：AI 原始设计中有多少处违反 SOLID 原则？修正了哪些？

1.3 设计模式应用

识别系统中适合应用设计模式的场景，至少使用 2 种设计模式，并说明：

- 为什么在这里使用这个模式？
- 如果不用这个模式会怎样？

任务 2：API 设计（2 小时）

2.1 API 规范文档

为系统的核心接口编写 API 规范，建议使用 RESTful 风格。要求：

对每个 API 接口，说明：

- URL 路径、HTTP 方法
- 请求参数（含类型、是否必填、说明）
- 响应格式（成功和失败的返回结构）
- 错误码定义

至少覆盖以下接口：

- 用户注册 / 登录
- 发布需求
- 浏览需求列表（含筛选）
- 接单
- 查看订单详情
- 提交评价

2.2 AI 辅助实验

- 让 AI 根据需求文档生成 API 文档（如 OpenAPI/Swagger 格式）
- 审查 AI 生成的接口是否存在以下问题：
 - 接口命名不一致
 - 缺少错误处理
 - 参数校验不完整
 - 安全问题（如未考虑认证）

任务 3：数据库设计（1.5 小时）

3.1 ER 图

绘制系统的 ER 图，包括：

- 核心实体及其属性
- 实体间的关系（一对一、一对多、多对多）
- 主键、外键标注

3.2 建表 SQL

编写核心表的建表语句，注意：

- 适当的数据类型选择
- 索引设计（哪些字段需要索引？为什么？）
- 隐私数据处理（密码如何存储？手机号是否需要加密？）

3.3 AI 辅助审查

让 AI 审查数据库设计，重点关注：

- 是否满足第三范式？
- 索引设计是否合理？
- 是否有潜在的性能瓶颈？

任务 4：设计文档整合（0.5 小时）

将以上设计内容整合为完整的详细设计文档。

三、AI 协作反思日志 #3

AI 协作反思日志 - Phase 3 详细设计

团队：_____ 日期：_____

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
-----	-----	-----	-----	-----

2. AI 助力分析 (Q1)

3. AI 误导分析 (Q2)

SOLID 检查中发现的 AI 设计问题数量：_____

最严重的设计问题是：_____

4. Prompt 改进计划 (Q3)

上阶段改进措施的验证结果：_____

本阶段新的改进措施：_____

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：_____

为什么 AI 无法做这个决策：_____

四、交付物清单

序号	交付物	格式要求
1	类图	含类、属性、方法、关系

序号	交付物	格式要求
2	SOLID 检查清单	含 AI 原始设计的违规记录及修正方案
3	API 规范文档	覆盖核心接口，含请求/响应/错误码
4	ER 图 + 建表 SQL	含索引设计说明
5	详细设计文档（整合版）	
6	AI 协作反思日志 #3	按模板填写

提交方式： 提交至 Git 仓库的 docs/p3/ 目录下。

五、验收标准

- ☐ 类图覆盖核心模块，标注了属性和方法
- ☐ SOLID 检查清单完整，记录了 AI 设计中的违规及修正
- ☐ API 文档覆盖至少 6 个核心接口，格式规范
- ☐ ER 图实体关系清晰，建表 SQL 可执行
- ☐ 设计中至少应用了 2 种设计模式并说明了理由
- ☐ 反思日志 #3 有实质性内容